Кейсовые задания по статистическому анализу в Jamovi

Сборник из 10 кейсовых заданий для студентов психологических специальностей: 5 заданий по критериям различий и 5 по корреляционному анализу.

Каждое задание содержит пошаговые инструкции, которые можно выполнить в программе Jamovi (версия 2.3 и выше).

Перед началом работы: знакомство с интерфейсом Jamovi

Jamovi состоит из двух частей: слева — таблица данных, справа — результаты анализа.

Верхняя панель содержит три вкладки:

- **Data** — работа с данными (редактирование, вычисление новых переменных, фильтры).
- **Analyses** — выбор статистического анализа.
- **Edit** — редактирование результатов.

Чтобы задать тип переменной, дважды щёлкните по заголовку столбца в таблице данных. Откроется окно настроек переменной, где можно указать:

- **Nominal** — для категориальных переменных (пол, группа, факультет).
- **Ordinal** — для порядковых переменных (ранги, шкалы типа 1–5).
- **Continuous** — для количественных переменных (баллы тестов, возраст, GPA).

РАЗДЕЛ 1. КРИТЕРИИ РАЗЛИЧИЙ

Кейс 1. Т-критерий Стьюдента для независимых выборок

Задача. Сравнить уровень тревожности у студентов двух факультетов.

Гипотеза. Студенты психологического факультета имеют более высокий уровень ситуативной тревожности по сравнению со студентами экономического факультета.

Переменные:

- Независимая (группирующая): Факультет (Психология, Экономика) — тип **Nominal**.
- Зависимая: Тревожность по шкале Спилбергера-Ханина (20–80 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 40 студентов (20 психологов, 20 экономистов).

Файл данных: `case1_anxiety_faculties.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: $\mu_1 = \mu_2$ (средние уровни тревожности равны)
- H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$ (средние уровни тревожности различаются)

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте Jamovi.
2. Нажмите на значок ≡ (три горизонтальные полоски) в левом верхнем углу.
3. Выберите **Open** → **Browse**.
4. Найдите и откройте файл `case1_anxiety_faculties.csv`.
5. Дважды щёлкните по заголовку столбца «Факультет» и убедитесь, что тип переменной — **Nominal**.
6. Дважды щёлкните по заголовку столбца «Тревожность» и убедитесь, что тип — **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. Перейдите на вкладку **Analyses**.
2. Нажмите **Exploration** → **Descriptives**.
3. В появившемся окне перетащите переменную «Тревожность» в поле **Variables**.
4. Перетащите «Факультет» в поле **Split by**.
5. Раскройте раздел **Statistics** и отметьте галочками: **Mean**, **Median**, **Std. deviation**, **N**.
6. Раскройте раздел **Plots** и отметьте: **Histogram**, **Box plot**.
7. Справа появятся результаты. Посмотрите на средние значения и стандартные отклонения в каждой группе.

Шаг 3. Проверка нормальности распределения

1. В том же окне Descriptives раскройте раздел **Statistics**.
2. Найдите подраздел **Normality** и отметьте **Shapiro-Wilk**.
3. В результатах справа появится таблица с тестом Шапиро-Уилка для каждой группы.
4. Если $p > 0.05$ для обеих групп — распределение нормальное, можно применять t-тест.

Шаг 4. Выполнение t-теста

1. Нажмите **Analyses** → **T-Tests** → **Independent Samples T-Test**.
2. Перетащите «Тревожность» в поле **Dependent Variables**.

3. Перетащите «Факультет» в поле **Grouping Variable**.
4. В разделе **Tests** отметьте:
   - **Student's** — если дисперсии равны.
   - **Welch's** — если дисперсии неравны.
   - **Mann-Whitney U** — непараметрическая альтернатива (на случай ненормальности).
5. В разделе **Hypothesis** выберите **Group 1 ≠ Group 2** (двусторонний тест).
6. Раскройте раздел **Additional Statistics** и отметьте:
   - **Mean difference**
   - **Effect size** (Cohen's d)
   - **Descriptives**
7. Раскройте раздел **Assumption Checks** и отметьте:
   - **Homogeneity test** (тест Левена на равенство дисперсий)
   - **Normality test** (Q-Q plot)

Шаг 5. Визуализация

1. В том же окне t-теста раскройте раздел **Plots**.
2. Отметьте **Descriptives Plots**.

Как читать результаты

В таблице результатов справа вы увидите:

- **Тест Левена**: если $p > 0.05$, дисперсии равны — смотрите строку Student's. Если $p < 0.05$ — смотрите строку Welch's.
- **t-статистика**, **df** (степени свободы), **p** (уровень значимости).
- Если $p < 0.05$ — различия статистически значимы. Отвергаем H_0.
- **Cohen's d**: малый эффект ≈ 0.2, средний ≈ 0.5, большой ≈ 0.8.

Ожидаемые результаты: $t(38) = 4.23$, $p < 0.001$, Cohen's d = 1.34 (большой эффект). Студенты-психологи ($M = 43.30$, $SD = 6.45$) показывают более высокую тревожность, чем экономисты ($M = 35.61$, $SD = 5.23$).

Кейс 2. Парный t-критерий Стьюдента

Задача. Оценить эффективность когнитивно-поведенческой терапии при депрессии.

Гипотеза. Когнитивно-поведенческая терапия снижает уровень депрессии у пациентов.

Переменные:

- Зависимая переменная: Уровень депрессии по шкале PHQ-9 (0–27 баллов) — тип **Continuous**.
- Условия: до терапии и после 8 недель терапии (два столбца в данных).

Выборка: 25 пациентов с депрессивным расстройством.

Файл данных: `case2_depression_therapy.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: μ_до = μ_после (уровень депрессии не изменился)
- H_1: μ_до > μ_после (уровень депрессии снизился)

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case2_depression_therapy.csv` в Jamovi (≡ → Open → Browse).
2. Убедитесь, что переменные «Депрессия_до» и «Депрессия_после» имеют тип **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные («Депрессия_до» и «Депрессия_после») в поле **Variables**.
3. В разделе **Statistics** отметьте: **Mean**, **Median**, **Std. deviation**, **Minimum**, **Maximum**.

Шаг 3. Выполнение парного t-теста

1. **Analyses** → **T-Tests** → **Paired Samples T-Test**.
2. Перетащите переменные «Депрессия_до» и «Депрессия_после» в поле **Paired Variables** — они должны оказаться в одной строке рядом друг с другом.
3. В разделе **Hypothesis** выберите **Measure 1 > Measure 2** (односторонний тест, поскольку мы ожидаем снижение: значение «до» больше, чем «после»).
4. Раскройте раздел **Additional Statistics** и отметьте:
   - **Mean difference**
   - **Effect size** (Cohen's d)
   - **Descriptives**
5. Раскройте раздел **Assumption Checks** и отметьте:
   - **Normality test** (проверка нормальности разностей)
6. Раскройте раздел **Plots** и отметьте:
   - **Descriptives Plots**

Как читать результаты

- Сначала проверьте нормальность разностей (таблица Normality Test): если $p > 0.05$ — разности распределены нормально, парный t-тест применим.
- В основной таблице: **t**, **df**, **p** (односторонний).
- Если $p < 0.05$ — терапия статистически значимо снизила депрессию.

Ожидаемые результаты: $t(24) = 13.02$, $p < 0.001$ (односторонний), Cohen's d = 2.60. До терапии M = 15.52 (SD = 3.24), после M = 9.24 (SD = 2.89). Средняя разница — 6.28 балла.

Кейс 3. Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA)

Задача. Проверить, различается ли уровень стресса у людей с разными стилями совладания.

Гипотеза. Уровень воспринимаемого стресса различается у людей с разными копинг-стратегиями.

Переменные:

- Независимая: Стиль совладания (3 уровня: проблемно-ориентированный, эмоционально-ориентированный, избегающий) — тип **Nominal**.
- Зависимая: Уровень стресса по шкале PSS-10 (10–50 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 45 взрослых (по 15 в каждой группе).

Файл данных: `case3_stress_coping.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (средние уровни стресса во всех группах равны)
- H_1: хотя бы одно среднее отличается от других

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case3_stress_coping.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь: «Стиль_совладания» — **Nominal**, «Уровень_стресса» — **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите «Уровень_стресса» в **Variables**.
3. Перетащите «Стиль_совладания» в **Split by**.
4. В разделе **Statistics** отметьте: **Mean**, **Median**, **Std. deviation**, **N**.

5. В разделе **Plots** отметьте: **Box plot**, **Violin**.

Шаг 3. Выполнение ANOVA

1. **Analyses → ANOVA → One-Way ANOVA**.
2. Перетащите «Уровень_стресса» в поле **Dependent Variables**.
3. Перетащите «Стиль_совладания» в поле **Grouping Variable**.
4. В разделе **Variances** можно выбрать **Don't assume equal (Welch's)**, если тест Левена покажет неравенство дисперсий.
5. Отметьте **η^2** (размер эффекта).
6. Отметьте **Descriptives**.
7. В разделе **Assumption Checks** отметьте:
   - **Homogeneity test** (тест Левена)
   - **Normality test** (тест Шапиро-Уилка)

Шаг 4. Post-hoc тесты

1. В том же окне One-Way ANOVA раскройте раздел **Post-Hoc Tests**.
2. Перетащите «Стиль_совладания» в правое поле.
3. Выберите метод коррекции:
   - **Tukey** — если тест Левена показал $p > 0.05$ (дисперсии равны).
   - **Games-Howell** — если тест Левена показал $p < 0.05$ (дисперсии неравны).

Как читать результаты

- **Тест Левена**: $p > 0.05$ — дисперсии равны, используем обычный ANOVA. Если $p < 0.05$ — используем Welch's.
- **ANOVA**: F-статистика, df, p-значение.
- **η^2** (эта-квадрат): малый эффект ≈ 0.01, средний ≈ 0.06, большой ≈ 0.14.
- **Post-hoc**: показывает, какие именно пары групп различаются. Если $p < 0.05$ в строке сравнения — различие значимо.

Ожидаемые результаты: $F(2, 42) = 78.56$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.789$. Все три группы значимо различаются между собой (все post-hoc $p < 0.01$). Проблемно-ориентированный стиль ($M = 23.45$) — наименьший стресс, избегающий ($M = 41.04$) — наибольший.

Кейс 4. Критерий Манна-Уитни (непараметрический)

Задача. Сравнить эмоциональный интеллект у мужчин и женщин при ненормальном распределении данных.

Гипотеза. Существуют гендерные различия в уровне эмоционального интеллекта.

Переменные:

- Независимая: Пол (Мужской, Женский) — тип **Nominal**.
- Зависимая: Эмоциональный интеллект по методике EQ-i (30–100 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 36 респондентов (18 мужчин, 18 женщин).

Особенность: Распределение данных ненормальное (бимодальное у мужчин), поэтому используется непараметрический критерий.

Файл данных: `case4_eq_gender.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: Распределения эмоционального интеллекта у мужчин и женщин одинаковы.
- H_1: Распределения различаются.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case4_eq_gender.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь: «Пол» — **Nominal**, «Эмоциональный_интеллект» — **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите «Эмоциональный_интеллект» в **Variables**.
3. Перетащите «Пол» в **Split by**.
4. В разделе **Statistics** отметьте: **Median**, **Minimum**, **Maximum**, **N**.
5. В разделе **Percentiles** отметьте **Quartiles** (это даст вам Q1 и Q3 для вычисления IQR).
6. В разделе **Plots** отметьте: **Histogram**, **Box plot**.
7. Посмотрите на гистограммы: если форма распределения явно ненормальная — это дополнительное основание для непараметрического теста.

Шаг 3. Проверка нормальности

1. В том же окне Descriptives в разделе **Statistics** найдите подраздел **Normality** и отметьте **Shapiro-Wilk**.
2. Если $p < 0.05$ хотя бы для одной группы — распределение ненормальное, параметрический t-тест неприменим.

Шаг 4. Выполнение критерия Манна-Уитни

1. **Analyses → T-Tests → Independent Samples T-Test**.
2. Перетащите «Эмоциональный_интеллект» в поле **Dependent Variables**.
3. Перетащите «Пол» в поле **Grouping Variable**.
4. В разделе **Tests** снимите галочку с **Student's** и отметьте **Mann-Whitney U**.
5. В разделе **Hypothesis** выберите **Group 1 ≠ Group 2**.
6. В разделе **Additional Statistics** отметьте:
   - **Mean rank** (средние ранги)
   - **Median**
   - **Descriptives**

Как читать результаты

- **U-статистика** и **p-значение**: если $p < 0.05$ — различия значимы.
- Сравните **медианы** и **средние ранги** между группами, чтобы понять, какая группа имеет более высокие значения.
- Для непараметрических тестов сообщайте медианы (Mdn) и IQR, а не средние и стандартные отклонения.

Ожидаемые результаты: U = 75.5, p = 0.007. Медиана у женщин (Mdn = 75.15) значимо выше, чем у мужчин (Mdn = 63.60). Средний ранг женщин = 23.31, мужчин = 13.69.

Кейс 5. Критерий Краскела-Уоллиса (непараметрический)

Задача. Сравнить удовлетворённость жизнью в трёх возрастных группах при ненормальном распределении.

Гипотеза. Удовлетворённость жизнью различается в зависимости от возрастной группы.

Переменные:

- Независимая: Возрастная группа (18–25, 26–40, 41–60 лет) — тип **Nominal**.
- Зависимая: Удовлетворённость жизнью по шкале SWLS (5–35 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 36 респондентов (по 12 в каждой группе).

Особенность: Данные дискретные, распределение ненормальное.

Файл данных: `case5_life_satisfaction.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: Распределения удовлетворённости жизнью одинаковы во всех возрастных группах.

- H_1: Хотя бы одно распределение отличается.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case5_life_satisfaction.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь: «Возрастная_группа» — **Nominal**, «Удовлетворенность_жизнью» — **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите «Удовлетворенность_жизнью» в **Variables**.
3. Перетащите «Возрастная_группа» в **Split by**.
4. В разделе **Statistics** отметьте: **Median**, **Minimum**, **Maximum**, **N**.
5. В разделе **Percentiles** отметьте **Quartiles**.
6. В разделе **Plots** отметьте: **Box plot**, **Violin**.

Шаг 3. Выполнение критерия Краскела-Уоллиса

1. **Analyses** → **ANOVA** → **One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)**.
2. Перетащите «Удовлетворенность_жизнью» в поле **Dependent Variables**.
3. Перетащите «Возрастная_группа» в поле **Grouping Variable**.
4. Отметьте **DSCF pairwise comparisons** (попарные сравнения Дваса-Стила-Кричлоу-Флигнера) — это встроенный post-hoc тест для Краскела-Уоллиса.

> **Примечание.** Если в вашей версии Jamovi пункт «One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)» отсутствует как отдельный пункт меню, откройте обычный **One-Way ANOVA** и найдите опцию **Non-parametric** или **Kruskal-Wallis** в настройках анализа. Если DSCF недоступен, выполните попарные сравнения вручную: для каждой пары групп проведите критерий Манна-Уитни (Кейс 4) и примените поправку Бонферрони — разделите порог значимости на число сравнений (для 3 групп: 0.05 / 3 ≈ 0.017).

Как читать результаты

- **H-статистика** (χ^2), **df**, **p-значение**: если $p < 0.05$ — есть значимые различия между группами.
- **DSCF pairwise comparisons**: показывают, какие именно пары групп различаются.
- Сообщайте медианы и IQR для каждой группы.

Ожидаемые результаты: $H(2) = 24.78$, $p < 0.001$. Все три группы значимо различаются. 18–25 лет: Mdn = 20.0, 26–40 лет: Mdn = 13.5, 41–60 лет: Mdn = 27.5. Наименьшая удовлетворённость в группе 26–40 лет, наивысшая — в группе 41–60 лет.

РАЗДЕЛ 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Кейс 6. Корреляция Пирсона

Задача. Проверить наличие связи между тревожностью и академической успеваемостью.

Гипотеза. Существует отрицательная связь между уровнем тревожности и академической успеваемостью.

Переменные:

- Тревожность по шкале Спилбергера (20–80 баллов) — тип **Continuous**.
- Средний балл GPA (2.0–5.0) — тип **Continuous**.

Выборка: 35 студентов.

Файл данных: `case6_anxiety_gpa.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: $\rho = 0$ (корреляция отсутствует)
- H_1: $\rho \neq 0$ (корреляция существует)

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case6_anxiety_gpa.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь, что обе переменные имеют тип **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные в **Variables**.
3. В разделе **Statistics** отметьте: **Mean**, **Std. deviation**, **Minimum**, **Maximum**.
4. В разделе **Statistics** → **Normality** отметьте **Shapiro-Wilk** (для проверки предпосылки корреляции Пирсона).

Шаг 3. Вычисление корреляции Пирсона

1. **Analyses** → **Regression** → **Correlation Matrix**.
2. Перетащите обе переменные («Тревожность» и «Средний_балл») в поле переменных справа.

3. В разделе **Correlation Coefficients** убедитесь, что отмечен **Pearson**.
4. В разделе **Additional Options** отметьте:
   - **Report significance** (p-значения)
   - **Flag significant correlations** (отметка значимых корреляций)
   - **N** (размер выборки)
   - **Confidence intervals** (доверительные интервалы)
5. В разделе **Plot** отметьте **Correlation matrix** (здесь появится диаграмма рассеяния).

Как читать результаты

- **r** — коэффициент корреляции Пирсона (от −1 до +1).
- **p** — уровень значимости. Если $p < 0.05$, корреляция статистически значима.
- Сила связи: $|r| = 0.10–0.29$ — слабая, $|r| = 0.30–0.49$ — умеренная, $|r| \geqslant 0.50$ — сильная.
- Отрицательный r означает обратную связь: чем больше одна переменная, тем меньше другая.
- **r^2** (коэффициент детерминации) — какой процент дисперсии одной переменной объясняется другой. Вычислите его вручную, возведя r в квадрат.

Ожидаемые результаты: $r = -0.907$, $p < 0.001$. Сильная отрицательная связь: чем выше тревожность, тем ниже GPA. $r^2 = 0.823$ — тревожность объясняет 82.3% вариативности в успеваемости.

> **Важно.** Корреляция не означает причинно-следственную связь. Возможно, низкая успеваемость вызывает тревожность, или обе переменные зависят от третьего фактора.

Кейс 7. Корреляция Пирсона (множественная, односторонняя гипотеза)

Задача. Проверить связь между самооценкой и депрессией.

Гипотеза. Существует отрицательная связь между уровнем самооценки и выраженностью депрессивной симптоматики.

Переменные:

- Самооценка по шкале Розенберга (10–40 баллов) — тип **Continuous**.
- Депрессия по шкале PHQ-9 (0–27 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 30 взрослых респондентов.

Файл данных: `case7_self_esteem_depression.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: $\rho = 0$

- H_1: $\rho < 0$ (ожидается отрицательная корреляция)

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case7_self_esteem_depression.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь, что обе переменные имеют тип **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики и проверка нормальности

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные в **Variables**.
3. В разделе **Statistics** отметьте: **Mean**, **Std. deviation**, **N**.
4. В разделе **Statistics** → **Normality** отметьте **Shapiro-Wilk**.

Шаг 3. Вычисление корреляции Пирсона

1. **Analyses** → **Regression** → **Correlation Matrix**.
2. Перетащите «Самооценка» и «Депрессия» в поле переменных.
3. В разделе **Correlation Coefficients** отметьте **Pearson**.
4. В разделе **Hypothesis** выберите **Correlated negatively** (односторонний тест: мы ожидаем отрицательную корреляцию).
5. В разделе **Additional Options** отметьте:
   - **Report significance**
   - **N**
   - **Confidence intervals**
6. В разделе **Plot** отметьте **Correlation matrix**.

Как читать результаты

- Всё то же, что в Кейсе 6, но p-значение будет односторонним — оно проверяет конкретно отрицательное направление связи.
- При односторонней гипотезе p-значение в два раза меньше, чем при двусторонней, что повышает статистическую мощность.

Ожидаемые результаты: $r = -0.762$, $p < 0.001$. Сильная отрицательная связь: чем выше самооценка, тем ниже депрессия. $r^2 = 0.581$.

Кейс 8. Корреляция Спирмена (ранговая)

Задача. Проверить связь между социальной поддержкой и стрессом при ординальных данных.

Гипотеза. Социальная поддержка связана с уровнем воспринимаемого стресса.

Переменные:

- Социальная поддержка (1–5, где 1 = очень низкая, 5 = очень высокая) — ординальная шкала, тип **Continuous** (для корреляционного анализа в Jamovi).
- Уровень стресса (1–10, где 1 = минимальный, 10 = максимальный) — ординальная шкала, тип **Continuous**.

Выборка: 28 респондентов.

Особенность: Переменные ординальные, поэтому используется корреляция Спирмена.

Файл данных: `case8_social_support_stress.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: ρ_s = 0 (ранговая корреляция отсутствует)
- H_1: ρ_s ≠ 0 (ранговая корреляция существует)

> **Важно.** Хотя данные ординальные по своей природе, в Jamovi для корреляционного анализа переменные должны иметь тип **Continuous**. Если задать тип Ordinal, Jamovi не позволит включить их в Correlation Matrix. Установите тип Continuous — выбор коэффициента Спирмена сам по себе обеспечивает корректный ранговый анализ.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case8_social_support_stress.csv` в Jamovi.
2. Установите тип обеих переменных как **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные в **Variables**.
3. В разделе **Statistics** отметьте: **Median**, **Minimum**, **Maximum**, **N**.
4. В разделе **Percentiles** отметьте **Quartiles**.

Шаг 3. Вычисление корреляции Спирмена

1. **Analyses** → **Regression** → **Correlation Matrix**.
2. Перетащите обе переменные в поле переменных.
3. В разделе **Correlation Coefficients** снимите галочку с **Pearson** и отметьте **Spearman**.
4. В разделе **Additional Options** отметьте:
    - **Report significance**

- **N**

5. В разделе **Plot** отметьте **Correlation matrix**.

Как читать результаты

- **ρ_s** (rho Спирмена) интерпретируется аналогично r Пирсона: от −1 до +1.
- Спирмен измеряет монотонность связи (не обязательно линейность) и устойчив к выбросам.
- Для ординальных данных сообщайте медианы и IQR.

Ожидаемые результаты: ρ_s = −0.758, p < 0.001. Сильная отрицательная связь: чем выше социальная поддержка, тем ниже стресс.

Кейс 9. Корреляция Пирсона (положительная связь)

Задача. Проверить связь между эмпатией и просоциальным поведением.

Гипотеза. Существует положительная связь между уровнем эмпатии и частотой просоциального поведения.

Переменные:

- Эмпатия по опроснику IRI (20–100 баллов) — тип **Continuous**.
- Просоциальное поведение (0–50 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 32 взрослых респондента.

Файл данных: `case9_empathy_prosocial.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: ρ = 0
- H_1: ρ > 0 (ожидается положительная корреляция)

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case9_empathy_prosocial.csv` в Jamovi.
2. Убедитесь, что обе переменные имеют тип **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики и проверка нормальности

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные в **Variables**.

3. В разделе **Statistics** отметьте: **Mean**, **Std. deviation**, **N**.
4. В разделе **Statistics** → **Normality** отметьте **Shapiro-Wilk**.

Шаг 3. Вычисление корреляции Пирсона

1. **Analyses** → **Regression** → **Correlation Matrix**.
2. Перетащите обе переменные в поле переменных.
3. В разделе **Correlation Coefficients** отметьте **Pearson**.
4. В разделе **Hypothesis** выберите **Correlated positively** (односторонний тест: мы ожидаем положительную корреляцию).
5. В разделе **Additional Options** отметьте:
   - **Report significance**
   - **N**
   - **Confidence intervals**
6. В разделе **Plot** отметьте **Correlation matrix**.

Как читать результаты

- Положительный r означает прямую связь: чем больше одна переменная, тем больше другая.
- p-значение односторонне — проверяет именно положительное направление.

Ожидаемые результаты: $r = 0.787$, $p < 0.001$. Сильная положительная связь: чем выше эмпатия, тем чаще просоциальное поведение. $r^2 = 0.619$.

Кейс 10. Корреляция Спирмена (парадоксальная связь)

Задача. Проверить связь между перфекционизмом и прокрастинацией.

Гипотеза. Существует связь между перфекционизмом и уровнем прокрастинации.

Переменные:

- Перфекционизм (1–5, ординальная шкала) — тип **Continuous** (для корреляционного анализа в Jamovi).
- Прокрастинация (10–50 баллов) — тип **Continuous**.

Выборка: 30 студентов.

Особенность: Одна переменная ординальная, поэтому используется Спирмен. Связь может оказаться парадоксально положительной.

Файл данных: `case10_perfectionism_procrastination.csv`

Статистические гипотезы:

- H_0: $\rho_s = 0$
- H_1: $\rho_s \neq 0$

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Загрузка данных

1. Откройте файл `case10_perfectionism_procrastination.csv` в Jamovi.
2. Установите тип обеих переменных как **Continuous**.

Шаг 2. Описательные статистики

1. **Analyses** → **Exploration** → **Descriptives**.
2. Перетащите обе переменные в **Variables**.
3. В разделе **Statistics** отметьте: **Median**, **Minimum**, **Maximum**, **N**.
4. В разделе **Percentiles** отметьте **Quartiles**.

Шаг 3. Вычисление корреляции Спирмена

1. **Analyses** → **Regression** → **Correlation Matrix**.
2. Перетащите обе переменные в поле переменных.
3. В разделе **Correlation Coefficients** снимите галочку с **Pearson** и отметьте **Spearman**.
4. В разделе **Additional Options** отметьте:
   - **Report significance**
   - **N**
5. В разделе **Plot** отметьте **Correlation matrix**.

Как читать результаты

- Если ρ_s положительный и значимый — это означает, что высокий перфекционизм связан с высокой прокрастинацией.
- Это может показаться парадоксальным, но объясняется концепцией «парализующего перфекционизма»: страх не достичь идеала ведёт к откладыванию дел.

Ожидаемые результаты: $\rho_s = 0.896$, $p < 0.001$. Очень сильная положительная связь между перфекционизмом и прокрастинацией.

Памятка: выбор статистического критерия

Задача	Параметрический	Непараметрический
Сравнение 2 независимых групп	t-тест Стьюдента (Кейс 1)	Критерий Манна-Уитни (Кейс 4)
Сравнение 2 связанных измерений	Парный t-тест (Кейс 2)	Критерий Уилкоксона
Сравнение 3+ независимых групп	ANOVA (Кейс 3)	Критерий Краскела-Уоллиса (Кейс 5)
Связь между переменными (интервальные)	Корреляция Пирсона (Кейсы 6, 7, 9)	—
Связь между переменными (ординальные)	—	Корреляция Спирмена (Кейсы 8, 10)

Когда использовать параметрический тест:

- Данные количественные (Continuous).
- Распределение нормальное (тест Шапиро-Уилка: $p > 0.05$).
- Дисперсии равны (тест Левена: $p > 0.05$) — для t-теста и ANOVA.

Когда использовать непараметрический тест:

- Данные ординальные.
- Распределение ненормальное (Шапиро-Уилк: $p < 0.05$).
- Есть значительные выбросы.
- Малый размер выборки (менее 20).

Памятка: размеры эффекта

Критерий	Малый	Средний	Большой
Cohen's d (t-тест)	0.2	0.5	0.8
η^2 (ANOVA)	0.01	0.06	0.14
r или ρ_s (корреляция)	0.10–0.29	0.30–0.49	⩾ 0.50

Памятка: структура описания результатов

1. Какой тест использован и почему.
2. Результаты проверки предпосылок (нормальность, равенство дисперсий).

3. Описательные статистики (M, SD или Mdn, IQR).
4. Результаты теста: статистика, степени свободы, p-значение.
5. Размер эффекта.
6. Содержательный вывод.